# Daten

Kenngrößen

* nur FOR

## A Kenngrößen

nach P10 ’26

**1.** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzinpreis in € pro Liter | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,84 | 1,82 | 1,85 |

**a)** Gib die Spannweite der Benzinpreise an.

Spannweite = _____

**b)** Ein Kunde behauptet, dass die Tankstelle von Montag bis Freitag einen durchschnittlichen Benzinpreis von unter 1,80 € pro Liter anbietet. Zeige rechnerisch, dass diese Aussage richtig ist.

nach P10 ’15

**2.** Eine Fußballmannschaft hat von insgesamt 34 Spielen 22-mal gewonnen, 10-mal unentschieden gespielt und 2-mal verloren. Gib die relative Häufigkeit an, mit der ein Spiel gewonnen wurde.

relative Häufigkeit = _____

1: a) 0,08 € pro Liter; b) 1,79 € < 1,80 € | 2: 0,65

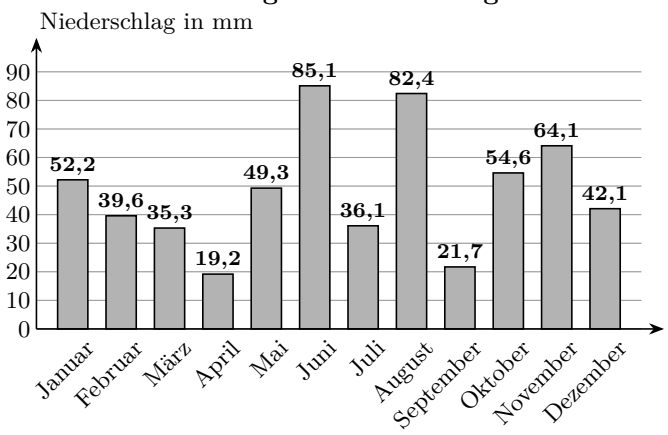
nach P10 ’25 **3.** Die Liste zeigt das Alter der Kinder einer Kita-Gruppe (in Jahren): 5 2 1 4 2 4 2 4 2 2. Kreuze die falsche Aussage an und korrigiere sie:

☐ Die Spannweite beträgt 4 Jahre.

☐ Der Modalwert (Modus) beträgt 4 Jahre.

Modalwert = _____

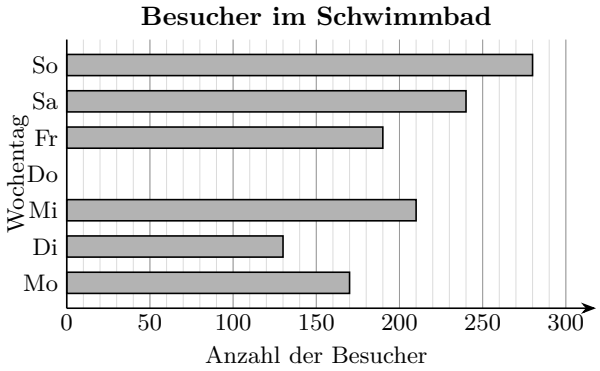
nach P10 ’24 **4.** Im Diagramm sind die monatlichen Niederschläge des Jahres 2021 in Brandenburg dargestellt. Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge in mm.




Spannweite = _____

3: Modalwert falsch; 2 Jahre | 4: 65,9 mm

nach P10 ’20 **5.** Im Diagramm ist die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad.




**a)** Berechne die durchschnittliche Anzahl der Besucher in der ersten Ferienwoche.

Durchschnitt = _____

**b)** Die beiden folgenden Aussagen sind wahr. Weise sie rechnerisch nach. (1) Die Spannweite der Besucherzahlen in der ersten Ferienwoche beträgt 150 Besucher. (2) Am Sonntag kamen ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.

nach P10 ’15 **6.** In der Saison 2012/13 hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga gespielt. Zu den 17 Heimspielen kamen insgesamt 680 353 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer durchschnittlich ein Heimspiel besucht haben. Runde sinnvoll.

Durchschnitt = _____

5: a) 200 Besucher; b) 150 Besucher; 280 Besucher | 6: 40 000 Zuschauer

nach P10 ’14 **7.** In der Tabelle stehen die Preise an einer Tankstelle für die Kraftstoffe E10 und Diesel in Cent pro Liter, vom 03.07. bis zum 04.09.2012.

| | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 154,2 | 157,4 | 158,8 | 159,7 | 159,1 | 161,0 | 164,8 | 169,2 | 168,1 | 167,0 |
| Diesel | 139,6 | 142,5 | 144,2 | 145,4 | 146,2 | 147,1 | 150,7 | 154,0 | 153,1 | 152,0 |

**a)** Gib das Minimum und das Maximum des Preises für E10 in diesem Zeitraum an.

Minimum = _____ Maximum = _____

**b)** Berechne die Spannweite des Preises für Diesel in diesem Zeitraum.

Spannweite = _____

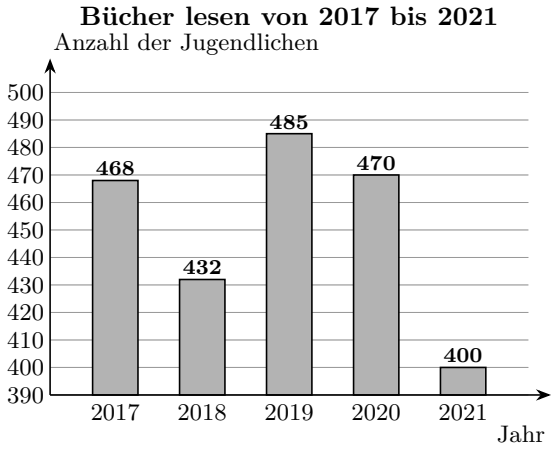
nach P10 ’23 **8.** Es gibt vermutlich mehr als 7 000 Sprachen auf der Welt. In der Tabelle sind die fünf meistgesprochenen Sprachen angegeben. Gib Minimum, Maximum und Spannweite der Datenreihe an.

| **Sprache** | **Anzahl der Menschen mit dieser Muttersprache (in Millionen)** |
|---|---|
| Arabisch | 290 |
| Chinesisch | 1 300 |
| Englisch | 500 |
| Hindi | 525 |
| Spanisch | 389 |

Minimum = _____ Maximum = _____ Spannweite = _____

7: a) 154,2 ct; 169,2 ct; b) 14,4 ct | 8: 290 Mio.; 1300 Mio.; 1010 Mio.

nach P10 ’22 **9.** In den Jahren 2017 bis 2021 wurden jeweils 1 200 Jugendliche in Deutschland befragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Diagramm zeigt, wie viele der Befragten mehrmals pro Woche Bücher lesen. Gib das Minimum und das Maximum der Anzahl der Jugendlichen an, die mehrmals pro Woche Bücher lesen. Bestimme die durchschnittliche Anzahl (das arithmetische Mittel) dieser Jugendlichen.




Minimum = _____ Maximum = _____ Mittelwert = _____

nach P10 ’25 **10.*** Die Liste zeigt das Alter der 11 Erziehenden in einer Kita: 52 57 33 44 31 30 66 58 61 41 55. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich diese Veränderung auf das Durchschnittsalter auswirkt.

Durchschnittsalter = _____

9: 400; 485; 451 | 10: 48 Jahre; bleibt gleich